

International Telecommunication Union

ITU-T

TELECOMMUNICATION
STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

Y.3801

(04/2020)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크,
사물인터넷 및 스마트 시티

클라우드 컴퓨팅

양자 키 분배 네트워크의 기능 요구사항

ITU-T Y.3801 권고



ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라

일반	Y.100–Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200–Y.299
네트워크 측면	Y.300–Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400–Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500–Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600–Y.699
보안	Y.700–Y.799
성능	Y.800–Y.899

인터넷 프로토콜 측면

일반	Y.1000–Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100–Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200–Y.1299
전송	Y.1300–Y.1399
연동	Y.1400–Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500–Y.1599
신호 방식	Y.1600–Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700–Y.1799
과금	Y.1800–Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900–Y.1999

차세대 네트워크

프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000–Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100–Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200–Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250–Y.2299
NGN 개선	Y.2300–Y.2399
네트워크 관리	Y.2400–Y.2499
네트워크 제어 구조 및 프로토콜	Y.2500–Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600–Y.2699
보안	Y.2700–Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800–Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900–Y.2999

미래 네트워크

Y.3000–Y.3499

클라우드 컴퓨팅

Y.3500–Y.3999

사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티

일반	Y.4000–Y.4049
정의 및 용어	Y.4050–Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100–Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250–Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400–Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550–Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700–Y.4799
식별 및 보안	Y.4800–Y.4899
평가 및 측정	Y.4900–Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

ITU-T Y.3801 권고

양자 키 분배 네트워크의 기능 요구사항

요약

양자 키 분배 네트워크(QKDN)와 관련하여, ITU-T Y.3801 은 양자 계층, 키 관리 계층, QKDN 제어 계층 및 QKDN 관리 계층의 기능 요구사항을 규정한다.

이력

판	권고	승인일	연구반	고유 ID*
1.0	ITU-T Y.3801	2020-04-29	13	11.1002/1000/14258

키워드

QKD(양자 키 분배), QKDN(QKD 네트워크), QKDN 기능 요구사항.

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <http://handle.itu.int/> 를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID 를 이어서 입력한다. 예:
<http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en>

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

이 표준에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

이 표준의 준수는 자발적이다. 그러나 이 표준은 (예: 상호운용성 또는 적용성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 이 표준을 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 표현의 사용이 어느 당사자에게 이 표준의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 이 표준의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

이 표준의 승인일 현재, ITU는 이 표준을 구현하는 데 필요할 수 있는 특허로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받지 않았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 TSB 특허 데이터베이스(<http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2020

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 이 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목 차

- 1 적용 범위
- 2 인용 표준
- 3 용어 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 이 표준에서 정의하는 용어
- 4 약어
- 5 표기법
- 6 개요
- 7 양자 계층의 기능 요구사항
- 8 키 관리 계층의 기능 요구사항
- 9 QKDN 제어 계층의 기능 요구사항
- 10 QKDN 관리 계층의 기능 요구사항
- 11 보안 고려사항
- 참고 문헌

양자 키 분배 네트워크의 기능 요구사항

(Functional Requirements for Quantum Key Distribution Networks)

1 적용 범위

이 표준은 양자 키 분배 네트워크(QKDN)의 기능 요구사항을 다음과 같이 규정한다.

- 양자 계층의 기능 요구사항
- 키 관리 계층의 기능 요구사항
- QKDN 제어 계층의 기능 요구사항
- QKDN 관리 계층의 기능 요구사항

2 인용 표준

다음의 ITU-T 권고 및 기타 참고 문서는 이 표준에서 인용됨으로써 이 표준의 규정을 구성한다. 발행 당시에는 표시된 판이 유효하였다. 모든 권고 및 기타 참고 문서는 개정될 수 있으므로, 이 표준의 사용자는 아래에 열거된 권고 및 기타 참고 문서의 최신판을 적용할 수 있는지 검토할 것을 권고한다. 현재 유효한 ITU-T 권고 목록은 정기적으로 발행된다. 이 표준에서 어떤 문서를 인용하더라도, 그 문서가 단독 문서로서 권고의 지위를 갖는 것은 아니다.

[ITU-T Y.3800] Recommendation ITU-T Y.3800 (2019), Overview on networks supporting quantum key distribution.

3 용어 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

이 표준은 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다.

3.1.1 접근 제어(Access Control)

자원의 비인가 사용을 방지하는 것으로, 인가되지 않은 방식으로 자원을 사용하는 것의 방지를 포함함

[출처] ITU-T X.800

3.1.2 공개 채널(Classical Channel)

두 통신 당사자가 비파괴적으로 읽을 수 있고 완전히 재현할 수 있는 형태로 부호화된 데이터를 교환하는 데 사용하는 통신 채널. 고전 채널(classical channel)이라 일컫기도 함

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.3 정보 이론적 보안(IT-secure, Information Theoretically Secure)

무한한 계산 자원을 이용한 어떠한 해독 공격에도 안전함

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.4 키 수명 주기(Key Life Cycle)

키 관리자(KM)가 키를 수신한 시점부터 암호화 애플리케이션에서 사용되고, 키 관리 정책에 따라 삭제 또는 보존될 때까지 키가 거치는 일련의 단계

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.5 키 관리(Key Management)

키 수명 주기 동안 키에 대해 수행되는 모든 활동. 양자 계층으로부터의 수신에서 시작하여 저장, 포매팅, 릴레이, 동기화 인증, 암호화 애플리케이션으로의 공급, 그리고 키 관리 정책에 따른 삭제 또는 보존까지를 포함함

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.6 키 관리자(KM, Key Manager)

키 관리 계층에서 키 관리를 수행하기 위해 양자 키 분배(QKD) 노드에 위치한 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.7 키 관리자 링크(KM Link, Key Manager Link)

키 관리를 수행하기 위해 키 관리자(KM)를 연결하는 통신 링크

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.8 키 릴레이(Key Relay)

중간 양자 키 분배(QKD) 노드(들)를 통해 임의의 QKD 노드 간에 키를 공유하는 방법

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.9 키 공급(Key Supply)

암호화 애플리케이션에 키를 제공하는 기능

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.10 양자 채널(Quantum Channel)

양자 신호를 전송하기 위한 통신 채널

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.11 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 갖는 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.12 QKD 링크(QKD Link, Quantum Key Distribution Link)

QKD를 운용하기 위한 두 양자 키 분배(QKD) 모듈 간의 통신 링크

주 - QKD 링크는 양자 신호 전송을 위한 양자 채널과, 동기화 및 키 정제(distillation)를 위한 정보 교환에 사용되는 공개 채널로 구성된다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.13 QKD 모듈(QKD Module, Quantum Key Distribution Module)

양자 키 분배(QKD) 프로토콜, 동기화, 키 생성을 위한 정제를 포함하여 암호화 기능과 양자 광학 프로세스를 구현하며, 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

주 - QKD 모듈은 QKD 링크에 연결되어, 키가 생성되는 종단점 모듈로 동작한다. QKD 모듈에는 송신기와 수신기의 두 가지 유형이 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.14 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)

QKD 링크를 통해 연결된 두 개 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크

주 - QKDN은 QKD 노드들이 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않은 경우, 키 릴레이를 통해 QKD 노드 간에 키를 공유할 수 있게 한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.15 QKDN 제어기(QKDN Controller, Quantum Key Distribution Network Controller)

QKD 네트워크 제어 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 제어하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.16 QKDN 관리자(QKDN Manager, Quantum Key Distribution Network Manager)

QKD 네트워크 관리 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 모니터링하고 관리하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.17 QKD 노드(QKD Node, Quantum Key Distribution Node)

비인가자의 침입 및 공격으로부터 보호되는 하나 이상의 양자 키 분배(QKD) 모듈을 포함하는 노드

주 - QKD 노드는 키 관리자(KM)를 포함할 수 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.18 서비스 품질(QoS, Quality of Service)

서비스 사용자의 만족도를 결정하는 서비스 성능들의 총체적 효과. 모든 서비스에 적용 가능한 다음과 같은 성능 요소들의 결합된 측면으로 특징지어짐

- 서비스 운용성(operability) 성능
- 서비스 접근성(accessibility) 성능
- 서비스 유지성(retainability) 성능
- 서비스 무결성(integrity) 성능
- 각 서비스에 고유한 기타 요소

[출처] ITU-T Q.1743

3.1.19 사용자 네트워크(User Network)

양자 키 분배(QKD) 네트워크가 공급한 키를 암호화 애플리케이션이 소비하는 네트워크

[출처] ITU-T Y.3800

3.2 이 표준에서 정의하는 용어

해당 사항 없음

4 약어

AES	Advanced Encryption Standard
IT-secure	Information Theoretically secure
KM	Key Manager
OTP	One-Time Pad
QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	QKD Network
QoS	Quality of Service

5 표기법

이 표준에서는 다음과 같이 표기한다.

키워드 "is required to"는 이 표준에 대한 적합성을 주장하기 위해 엄격히 준수해야 하며 어떠한 예외도 허용되지 않는 요구사항을 나타낸다.

키워드 "is recommended"는 권고되지만 반드시 요구되지는 않는 요구사항을 나타낸다. 따라서 적합성을 주장하기 위해 이 요구사항이 반드시 충족되어야 하는 것은 아니다.

역자 주 - 이 번역본에서는 "is required to"를 "~해야 한다"로, "is recommended to"를 "~할 것을 권고한다"로 옮겼다.

이 표준의 일부 요구사항은 제어 및/또는 관리 목적으로 양자 키 분배 네트워크(QKDN) 내 개체들이 제공하는 정보(즉, 키 관리, 상태, 장애, 성능, 계정, 구성, 보안 관련 정보)를 언급한다. 요구사항에 따라 제공되는 정보는 활용사례 및/또는 구현에 따라 달라진다. 포함되는 정보를 규정하는 방법은 이 표준의 범위를 벗어나며, 구현에서 이루어진 선택이 이 표준에 대한 적합성 주장을 방해하지 않는다.

이 표준에서 "키"는 QKDN 이 생성하는 "대칭 랜덤 비트 문자열(symmetrical random bit strings)"을 의미한다.

6 개요(Introduction)

7 절부터 10 절까지는 ITU-T Y.3800 에 규정된 QKDN 능력과 QKDN 계층 구조를 충족하는 QKDN 의 기능 요구사항을 규정한다. 이 표준의 범위는 네트워크 측면의 기능 요구사항을 규정하는 것이므로, 보안 요구사항은 키의 보안과 직접 관련된 경우에 한하여 일부 언급한다. QKDN 전체의 일반적인 보안 관리와, 각 계층 및 신뢰할 수 있는 노드(trusted node)의 세부 보안 문제는 이 표준의 범위를 벗어난다.

7 양자 계층의 기능 요구사항(Functional Requirements for Quantum Layer)

QKDN 에서 키를 생성하기 위해 양자 키 분배(QKD) 프로토콜은 다음 요구사항을 충족해야 한다.

Req_Q.1 QKD 프로토콜은 안전성을 증명할 수 있어야 하며, 정보 이론적 보안(IT-secure) 키 수립이 가능해야 한다.

QKDN 에서 키를 생성하기 위해 QKD 모듈은 다음 요구사항을 충족해야 한다.

Req_Q.2 QKD 모듈은 QKD 링크로 연결된 대응 QKD 모듈과 하나 이상의 QKD 프로토콜을 실행하는 데 필요한 기능을 구현해야 한다.

주 1 – QKD 모듈의 기능에는 난수 생성, 양자 통신, 키 생성을 위한 정제, 양자 채널 동기화가 포함될 수 있다.

주 2 – QKD 모듈은 키가 생성되는 종단점 모듈로 동작한다.

주 3 – QKD 링크는 ITU-T Y.3800 에 기술된 바와 같이 QKD 거리를 확장하기 위한 하나 이상의 양자 중계점(quantum relay point)을 포함할 수 있다.

Req_Q.3 QKD 모듈은 정의된 암호화 경계 내에 포함되어야 한다.

Req_Q.4 QKD 링크로 연결된 한 쌍의 QKD 모듈은 적절한 인터페이스를 통해 대응하는 키 관리자(KM)에게 키를 전달해야 한다.

Req_Q.5 QKD 모듈은 QKD 모듈의 상태 정보와, 선택적으로 QKD 링크의 상태 정보를 KM 에 제공할 것을 권고한다.

Req_Q.6 QKD 모듈은 QKD 모듈의 상태 정보와, 선택적으로 QKD 링크의 상태 정보를 QKDN 제어기에 제공해야 한다.

Req_Q.7 QKD 모듈은 QKD 모듈의 장애 및 성능 정보를 QKDN 관리자에게 제공해야 한다.

8 키 관리 계층의 기능 요구사항(Functional Requirements for Key Management Layer)

QKDN 에서 키를 안전하고 신뢰성 있으며 효율적으로 관리하기 위해 KM 은 다음 요구사항을 충족해야 한다.

Req_KM 1 KM 은 서로 다른 프로토콜을 구현하는 다양한 종류의 QKD 모듈과 호환될 것을 권고한다.

Req_KM 2 KM 은 적절한 인터페이스를 통해 QKD 모듈(들)로부터 키를 수신해야 하며, 저장에 필요한 경우 이를 안전하게 저장해야 한다.

Req_KM 3 KM 은 내부 목적, 키 공급 또는 키 릴레이를 위해 필요한 경우 키를 포맷팅할 것을 권고한다. 여기에는 길이가 적절하지 않은 경우의 결합 또는 분할이 포함된다.

Req_KM 4 KM 은 양자 계층의 QKD 모듈(들)로부터 QKD 모듈(들) 및 QKD 링크(들)의 상태 정보를 수신할 것을 권고한다.

주 1 – KM 은 상태 정보를 QKDN 제어기로 전달할 수 있다.

Req_KM 5 KM 은 다음 정보를 제공해야 한다.

- QKDN 제어 기능을 위한 키 관리 정보(QKDN 제어기로 제공)
- QKDN 관리 기능을 위한 키 관리 정보(QKDN 관리자로 제공)
- KM 및 KM 링크의 장애 및 성능 정보(QKDN 관리자로 제공)

주 2 – 키 관리 정보에는 키가 어느 QKD 모듈에서 생성되었는지, 키가 어느 노드로 릴레이되는지, 타임스탬프, 키가 공급되는 암호화 애플리케이션, KM 링크의 공유 키 양, 키 소비율, KM 링크 상태, 계정 및 장애 경보 등의 정보가 포함될 수 있다.

- Req_KM 6** KM 은 세 개 이상의 노드로 구성된 QKDN 에 연결된 임의의 두 원격 KM 간에 키를 수립하기 위해, 신뢰할 수 있는 노드(들)를 경유하여 고도로 안전한 암호화(예: 일회용 패드(OTP) [b-Shannon 1949])를 사용하는 키 릴레이를 지원할 것을 권고한다.
- Req_KM 7** KM 은 키 관리 정책에 따라 키 릴레이를 위한 다른 적절한 방법(예: 고급 암호화 표준(AES) [b-ISO/IEC 18033-3], [b-FIPS PUB 197])을 지원할 것을 권고한다.
- Req_KM 8** 키 릴레이의 신뢰성과 안전성을 확보하기 위해, KM 과 KM 링크는 키 동기화, 개체 인증 및 메시지 인증 기능을 갖출 것을 권고한다.
- Req_KM 9** 키 릴레이를 효율적으로 수행하기 위해, KM 들은 QKDN 제어기의 제어에 따라 서로 협력할 것을 권고한다.
- Req_KM 10** QKD 노드가 설계 또는 구성에 의해 사용자 네트워크에 키를 공급하는 경우, 다음 요구사항이 적용된다.
- KM 은 키 공급 인터페이스를 통해 인가된 암호화 애플리케이션으로부터 키 요청을 수신해야 한다.

주 3 – 경우에 따라 KM 은 KM 링크를 통해 키 요청을 수신한다.

- KM 은 충분한 키를 사용할 수 있는 경우, 키 관리 정책에 따라 키 공급 인터페이스를 통해 사용자 네트워크 서비스 계층의 암호화 애플리케이션에 요청된 수의 키를 공급해야 한다.
- KM 은 보안 기능을 갖춘 키 공급 인터페이스를 통해 사용자 네트워크 서비스 계층의 암호화 애플리케이션에 키를 공급해야 한다.
- KM 은 사용자 네트워크 서비스 계층의 다양한 암호화 애플리케이션이 활용할 수 있는 키 공급 인터페이스를 제공할 것을 권고한다.

주 4 – 암호화 애플리케이션은 다양한 요구사항을 가질 수 있으며 다양한 환경에서 동작할 수 있다. 키 공급 인터페이스의 설계 목표에는 현재 및 미래의 애플리케이션을 위한 폭넓은 사용성과 유연한 확장성이 포함된다.

- KM 은 암호화 애플리케이션의 접근 제어를 지원할 것을 권고한다.
- KM 은 키 관리 정책을 적용해야 한다.

주 5 – 키 관리 정책에는 키 공급이 실행된 후 키를 삭제하거나 키 저장소에 보존하는 것이 포함될 수 있다.

- Req_KM 11** KM 은 키 수명 주기 관리 요소를 제공해야 한다.

9 QKDN 제어 계층의 기능 요구사항(Functional Requirements for QKDN Control Layer)

안전하고 안정적이며 효율적이고 강건한 운용 및 서비스를 위해 QKDN 을 제어하려면, QKDN 제어기는 다음 요구사항을 충족해야 한다.

- Req_C 1** QKDN 제어기는 QKDN 이 키 릴레이 기능을 지원하는 경우 키 릴레이의 라우팅 제어를 제공해야 한다.
- Req_C 2** QKDN 제어기는 QKD 모듈, QKD 링크, KM 및 KM 링크의 구성 제어를 제공할 것을 권고한다.
- Req_C 3** QKDN 제어기는 과금 정책 제어를 제공할 것을 권고한다.
- Req_C 4** QKDN 제어기는 서비스 품질(QoS) 정책 제어를 제공할 것을 권고한다.
- Req_C 5** QKDN 제어기는 양자 계층 및 키 관리 계층에 있는 기능요소의 접근 제어를 지원하고 보장할 것을 권고한다.
- Req_C 6** QKDN 제어기는 세션 제어를 제공할 것을 권고한다.

주 - 세션은 종단 간 키를 수립하거나 사용자 네트워크 서비스 계층의 암호화 애플리케이션에 키를 공급하기 위한 KM 간 통신이다. 세션 제어는 세션을 개시, 유지 및 종료한다.

Req_C 7 QKDN 제어기는 장애, 성능, 계정 및 구성 정보를 QKDN 관리자에게 제공할 것을 권고한다.

10 QKDN 관리 계층의 기능 요구사항(Functional Requirements of QKDN Management Layer)

QKDN 전체의 모니터링 및 관리를 지원하고 사용자 네트워크 관리를 지원하기 위해, QKD 관리자는 다음 요구사항을 충족해야 한다.

역자 주 - 원문의 "QKD manager"를 그대로 옮겼으며, 문맥상 QKDN 관리자를 의미하는 것으로 보인다.

Req_M 1 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 장애 관리를 제공해야 한다.

- 양자 계층, 키 관리 계층 및 QKDN 제어 계층이 제공하는 상태 정보의 수집/수신
- 수집/수신한 상태 정보에서 장애 지표 분석

Req_M 2 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 장애 관리를 제공할 것을 권고한다.

- 근본 원인 분석 기능
- 진단 기능
- 장애 해결 정책의 관리, 그리고 복구 조치를 위한 관련 기능 구성 요소와의 상호작용

Req_M 3 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 구성 관리를 제공해야 한다.

- 자원 프로비저닝 관리

Req_M 4 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 구성 관리를 제공할 것을 권고한다.

- QKDN 이 키 릴레이를 지원하는 경우 키 릴레이의 라우팅 및 재라우팅
- 네트워크 토폴로지의 수집 및 관리
- 인벤토리 관리를 위한 자원 구성
- 수요 및 가용성에 기반한 관리 대상 자원의 변경
- 관리 대상 QKDN 내 QKD 관리 대상 자원의 탐색

Req_M 5 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 계정 관리를 제공할 것을 권고한다.

- 키 공급 서비스 및 그 정책

Req_M 6 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 성능 관리를 제공해야 한다.

- 양자 계층, 키 관리 계층 및 QKDN 제어 계층으로부터 성능 정보의 수집/수신
- 수집/수신한 QKDN 성능 정보의 분석

Req_M 7 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 성능 관리를 제공할 것을 권고한다.

- 키 공급의 QoS
- 키 공급 서비스 정책의 관리

Req_M 8 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 보안 관리를 제공해야 한다.

- QKDN 으로부터 보안 관련 관리 정보의 수집/수신

Req_M 9 QKDN 관리자는 KM 에 대한 키 수명 주기 관리를 지원해야 한다.

Req_M 10 QKDN 관리자는 다음을 지원하는 보안 관리를 제공할 것을 권고한다.

- 인증 및 인가 관리

Req_M 11 QKDN 관리자는 계층 간 관리 오케스트레이션을 수행하고, 사용자 네트워크 관리로부터의 관리 요청을 지원할 것을 권고한다.

11 보안 고려사항(Security Considerations)

보안 위협과 잠재적 공격을 완화하기 위해 기밀성, 무결성, 인증성, 부인방지, 가용성 및 추적성 문제를 다루어야 하며, QKDN, 사용자 네트워크 및 두 네트워크 간 인터페이스에서 적절한 보안 및 프라이버시 보호 방안을 고려해야 한다. 세부사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

참고 문헌

- [b-ITU-T Q.1743] Recommendation ITU-T Q.1743 (2016), IMT-Advanced references to Release 11 of LTE-Advanced evolved packet core network.
- [b-ITU-T X.800] Recommendation ITU-T X.800, Security architecture for Open Systems Interconnection for CCITT applications.
- [b-ETSI GR QKD 007] ETSI GR QKD 007 (2018), Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary.
- [b-ISO/IEC 18033-3] ISO/IEC 10833-3:2010 (2010), Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 3: Block ciphers.
- [b-FIPS PUB 197] Federal Information Processing Standards Publication 197 (2001), Announcing the ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES).
- [b-Shannon 1949] Shannon, Claude, 1949, Communication Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal, vol. 28, pp. 666–682.

역자 주 – 참고 문헌 항목은 원문 그대로 두었다. [b-ISO/IEC 18033-3] 항목의 "10833-3"은 원문 표기이며, 18033-3 의 오타로 보인다.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Printed in Switzerland (스위스 인쇄)

Geneva (제네바), 2020